

11. live / sim 共通 MPC 本体

solar_ws0129-main

2026-07-28

対象

項目	内容
ファイル	mpc_solarcar/mpc_node.py
種別	Python
区分	runtime core
役割	forecast、route、vehicle telemetry、maps を使って上位速度計画と下位追従指令を出す ROS2 ノード。
起動文脈	sim/live/live_wifi で中心に動く単一障害点に近いノード。

このファイルを読む理由

forecast、route、vehicle telemetry、maps を使って上位速度計画と下位追従指令を出す ROS2 ノード。

- SolarCarModel を直接生成する。
- 1 Hz upper timer と lower timer 群を並列 callback group で回す。
- calibration topic で内部係数を上書きする。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- live_launch.py
- solarcar_sim.launch.py

次に読むと理解が進むファイル

- mpc_solarcar/model.py
- mpc_solarcar/upper_cost.py
- mpc_solarcar/estimator.py

同一リポジトリ内の主要依存

- mpc_solarcar/estimator.py
- mpc_solarcar/forecast_grid.py

- `mpc_solarcar/model.py`
- `mpc_solarcar/path_utils.py`
- `mpc_solarcar/route_utils.py`
- `mpc_solarcar/schedule_utils.py`
- `mpc_solarcar/signal_utils.py`
- `mpc_solarcar/upper_cost.py`
- `mpc_solarcar/upper_horizon.py`
- `mpc_solarcar/upper_policy.py`
- `mpc_solarcar/upper_solver.py`

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
from .upper_solver import hybrid_bounded_minimize

class MPCNode(Node):
    """
    MPC node with two modes:
    - Default: solarcar MPC (forecast-driven)
    - Passo mode: fuel-minimizing advisory MPC
    """

    def __init__(self):
        super().__init__('mpc_node')
        self.params_cfg = {}
        # A full-race upper solve can take longer than the 1 Hz control period.
        # Keep telemetry and lower control responsive while that solve runs.
        self.telemetry_callback_group = MutuallyExclusiveCallbackGroup()
        self.upper_callback_group = MutuallyExclusiveCallbackGroup()
        self.lower_callback_group = MutuallyExclusiveCallbackGroup()
        self.command_callback_group = MutuallyExclusiveCallbackGroup()
        self.declare_parameter('passo_mode', False)
        self.passo_mode = bool(self.get_parameter('passo_mode').value)
        if self.passo_mode:
```

主要構造の読み取り

主要クラスは MPCNode。主要関数は `z_next_for`, `quad_penalty`, `cost`, `expand_ctrl`, `build_balance_seed`, `integrate_stationary_duration`, `step_wait`, `apply_control_stop_at`。ROS パラメータ宣言は 151 件。ROS I/O は publisher 14 件、subscription 19 件。

主要クラス・関数

行	種別	名前	補足
42	class	MPCNode	bases: Node
49	function	__init__	args: self
66	function	_load_stops	args: self, stop_yaml
76	function	_load_forecast_file	args: self, path
102	function	_apply_params_yaml	args: self, path
172	function	_maybe_reload_forecast	args: self
192	function	_on_s_km_solar	args: self, msg
208	function	_on_speed_solar	args: self, msg
216	function	_on_soc_solar	args: self, msg
225	function	_on_tb_solar	args: self, msg
234	function	_on_i_solar	args: self, msg
242	function	_on_v_solar	args: self, msg
250	function	_measured_distance_km	args: self
256	function	_sync_measured_state	args: self
270	function	_on_calib_solar_gain	args: self, msg
276	function	_on_calib_drive_power_gain	args: self, msg
284	function	_on_calib_aux_power	args: self, msg
291	function	_init_solar	args: self
780	function	_current_bin_index	args: self
830	function	_horizon_data	args: self, k0
872	function	_forecast_at_time	args: self, t_utc, s_km, drive, control_stop
948	function	_sample_plan_segments	args: self, dt_sample
959	function	_route_value	args: self, s_km, field, default
970	function	_route_average	args: self, s0_km, s1_km, field, default
979	function	_speed_limit_at	args: self, s_km, default_kmh
987	function	_soc_guard_speed	args: self, v_kmh, s_km, d0
999	function	z_next_for	args: v_kmh_local
1045	function	_control_stop_catalog	args: self
1065	function	_update_live_control_stop_threshold	args: self, s_km, v_kmh
1115	function	_dwell_penalty	args: self, s_km, v_ms
1127	function	_mpc_solve_solar	args: self, data
1164	function	quad_penalty	args: x, cap
1171	function	cost	args: v
1291	function	_mpc_solve_solar_distance	args: self, t0_utc, s0_km, x0
1379	function	expand_ctrl	args: u_vec
1382	function	build_balance_seed	
1483	function	integrate_stationary_duration	args: t0_utc, z, Tb, s_km, dt_wait
1538	function	step_wait	args: t_utc, z, Tb, s_km
1547	function	apply_control_stop_at	args: t_utc, z, Tb, s_km
1565	function	cost	args: u_vec
1816	function	_publish_upper_plan	args: self
1823	function	_publish_lower_plan	args: self, v_seq_ms
1830	function	_publish_plan_path	args: self, data
1858	function	_publish_metrics	args: self, d0, v_exec_kmh, s_for_profile

1897	function	<code>_publish_summary</code>	args: self, <code>_v_exec_kmh</code>
1929	function	<code>_interp_upper_speed</code>	args: self, <code>t_sec</code>
1952	function	<code>_distance_plan_speed</code>	args: self, <code>s_km</code>
1958	function	<code>_tau_max_for_mode</code>	args: self, <code>maps</code> , <code>mode</code>
1965	function	<code>_tau_limits</code>	args: self
1981	function	<code>_traction_force</code>	args: self, <code>tau_nm</code>
1988	function	<code>_pack_from_tau</code>	args: self, <code>v_ms</code> , <code>tau_nm</code> , <code>z</code> , <code>Tb</code> , <code>env</code>
2012	function	<code>_build_lower_ref</code>	args: self, <code>base_time_utc</code> , <code>s_km</code> , <code>d0</code>
2039	function	<code>_lower_rollout</code>	args: self, <code>v0_ms</code> , <code>u_seq</code> , <code>env</code> , <code>z0</code> , <code>Tb0</code> , <code>tau_drive</code> , <code>tau_regen</code>
2072	function	<code>_lower_mpc_solve</code>	args: self, <code>v0_ms</code> , <code>s0_km</code> , <code>z0</code> , <code>Tb0</code> , <code>env</code> , <code>v_ref_seq</code>
2185	function	<code>cost</code>	args: <code>u_vec</code>
2273	function	<code>_step_solar</code>	args: self
2549	function	<code>_step_lower</code>	args: self
2600	function	<code>_publish_lower_command_msgs</code>	args: self
2618	function	<code>_init_passo</code>	args: self
2709	function	<code>_on_s_km</code>	args: self, <code>msg</code>
2712	function	<code>_on_speed</code>	args: self, <code>msg</code>

import 群の詳細

行	import 文	このファイルで読む理由
2	<code>import math</code>	<code>clip</code> 、 <code>sqrt</code> 、 <code>sin/cos</code> 、有限判定など数値ロジックに使うため。
3	<code>import os</code>	パス、環境変数、プロセス外部状態を扱うため。
4	<code>import time</code>	<code>wall/monotonic time</code> に基づく周期制御や <code>freshness</code> 判定を行うため。
5	<code>from collections import deque</code>	固定長の時系列や遅延キューを効率よく保持するため。
6	<code>from datetime import datetime, timezone, timedelta</code>	UTC 時刻や相対時間を扱うため。
8	<code>import rclpy</code>	ROS 2 Python ノードとして起動・ <code>spin</code> するため。
9	<code>from rclpy.callback_groups import MutuallyExclusiveCallbackGroup</code>	同一ノード内の <code>callback</code> 実行系を分け、 <code>upper/lower/telemetry</code> を並列に扱うため。
10	<code>from rclpy.executors import MultiThreadedExecutor</code>	複数 <code>callback group</code> を並列実行する <code>executor</code> を使うため。
11	<code>from rclpy.node import Node</code>	ROS 2 ノード本体の基底クラスとして使うため。
12	<code>from rclpy.parameter import Parameter</code>	<code>rclpy.parameter</code> から <code>Parameter</code> を読み込み、このファイルの処理を組み立てるため。
14	<code>import yaml</code>	<code>profile</code> 、 <code>stop</code> 、 <code>schedule</code> 、 <code>summary</code> YAML を読み書きするため。
15	<code>import pandas as pd</code>	CSV や時刻列の読込・整形・再サンプリングに使うため。
16	<code>import numpy as np</code>	数値配列、 <code>clip</code> 、補間、統計計算を行うため。

18	from std_msgs.msg import Bool, Float32, Float32MultiArray, String	Float32 や String など軽量メッセージで planner / vehicle 値を publish するため。
19	from nav_msgs.msg import Path	将来軌跡を dashboard や logger へ出すため。
20	from geometry_msgs.msg import PoseStamped	Path を構成する waypoint pose を組み立てるため。
22	from scipy.optimize import minimize	連続最適化や MHE の逆推定を解くため。
24	from .model import SolarCarModel, Params	車体物理・電気モデル本体から SolarCarModel, Params を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。
25	from .path_utils import resolve_path	ROS share / 相対パス解決から resolve_path を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。
26	from .route_utils import average_profile, interpolate_profile	route_utils.py から average_profile, interpolate_profile を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。
27	from .schedule_utils import DriveSchedule	schedule_utils.py から DriveSchedule を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。
28	from .estimator import BatteryMHE, MheInput, MheMeas	Battery MHE から BatteryMHE, MheInput, MheMeas を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。
29	from .forecast_grid import build_forecast_grid_payload, interp_forecast_grid	forecast_grid.py から build_forecast_grid_payload, interp_forecast_grid を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。
30	from .signal_utils import RobustScalarFilter, finite_float, fresh_enough, slew_limit	signal_utils.py から RobustScalarFilter, finite_float, fresh_enough, slew_limit を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。
31	from .upper_cost import load_upper_cost_config, upper_stage_cost, upper_terminal_cost, quad_penalty	上位 MPC 目的関数から load_upper_cost_config, upper_stage_cost, upper_terminal_cost, quad_penalty を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。
32	from .upper_horizon import build_upper_distance_horizon, plan_segment_index	上位 MPC 距離メッシュ生成から build_upper_distance_horizon, plan_segment_index を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。
33	from .upper_policy import absolute_control_distances, interpolate_upper_policy, load_upper_policy_csv, shift_upper_policy_warm_start	上位速度計画の補間と warm start から absolute_control_distances, interpolate_upper_policy, load_upper_policy_csv, shift_upper_policy_warm_start を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。
39	from .upper_solver import hybrid_bounded_minimize	上位探索ソルバから hybrid_bounded_minimize を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。

設定値と入力パラメータ

行	名前	既定値・補足
58	passo_mode	False
292	forecast_csv	inputs/forecast_10min.csv

293	maps_dir	maps
294	drive_eff_map	
295	regen_eff_map	
296	rint_map	
297	drive_map_eco	
298	drive_map_power	
299	regen_map_eco	
300	regen_map_power	
301	panel_eff_map	
302	mppt_eff_map	
303	ocv_soc_map	
304	dt	600.0
305	horizon_steps	9
306	v_max_kmh	110.0
307	terminal_soc_min	0.1
308	stop_yaml	inputs/stop_points.yaml
309	forecast_time_mode	auto
310	forecast_time_tz	UTC
311	forecast_start_time_utc	
312	forecast_time_offset_sec	0.0
313	forecast_reload_sec	60.0
314	replan_on_forecast_reload	False
315	params_yaml	
316	profile_runtime_mode	
317	route_profile_csv	
318	speed_profile_csv	
319	drive_schedule_yaml	
320	initial_upper_policy_csv	
321	use_measured_s	True
322	use_measured_speed	True
323	soc0	0.95
324	Tb0	30.0
325	s0_km	0.0
326	speed_meas_timeout_sec	3.0
327	distance_meas_timeout_sec	5.0
328	battery_meas_timeout_sec	15.0
329	speed_meas_filter_tau_sec	0.6
330	speed_meas_max_accel_kmhps	12.0
331	speed_meas_max_decel_kmhps	20.0
332	distance_meas_max_rate_kmps	0.06
333	distance_meas_max_backtrack_km	0.02
334	battery_meas_filter_tau_sec	1.0
335	w_dv	0.05
336	w_dv_limit	2.0
337	dv_max_kmhps	5.0
338	w_T	5.0
339	w_speed_limit	50.0

ROS topic I/O

行	種別	topic	callback / 補足
737	publisher	/planner/speed_cmd	publisher
738	publisher	/planner/upper_speed_cmd	publisher
739	publisher	/planner/throttle_cmd_pct	publisher
740	publisher	/planner/drive_mode	publisher
741	publisher	/planner/trajectory	publisher
742	publisher	/planner/upper_plan	publisher
743	publisher	/planner/lower_plan	publisher
744	publisher	/planner/env	publisher
745	publisher	/planner/metrics	publisher
746	publisher	/planner/status	publisher
2700	publisher	/planner/speed_cmd	publisher
2701	publisher	/planner/trajectory	publisher
2702	publisher	/planner/status	publisher
2703	publisher	/system/mpc_state	publisher
749	subscription	/vehicle/s_km	self._on_s_km_solar
750	subscription	/vehicle/speed_kmh	self._on_speed_solar
751	subscription	/vehicle/batt_soc	self._on_soc_solar
752	subscription	/vehicle/batt_temp_c	self._on_tb_solar
753	subscription	/vehicle/batt_current_a	self._on_i_solar
754	subscription	/vehicle/batt_voltage_v	self._on_v_solar
755	subscription	/calib/solar_gain	self._on_calib_solar_gain
756	subscription	/calib/drive_power_gain	self._on_calib_drive_power_gain
757	subscription	/calib/aux_power_w	self._on_calib_aux_power
2688	subscription	/vehicle/s_km	self._on_s_km
2689	subscription	/vehicle/speed_kmh	self._on_speed
2690	subscription	/vehicle/fuel_rate_lph	self._on_fuel
2691	subscription	/vehicle/throttle_pct	self._on_throttle
2692	subscription	/vehicle/obd_ok	self._on_obd_ok
2693	subscription	/vehicle/grade	self._on_grade
2694	subscription	/vehicle/idle_fuel_lph	self._on_idle_fuel
2695	subscription	/system/config	self._on_config
2696	subscription	/system/config_ready	self._on_config_ready
2697	subscription	/system/state	self._on_system_state

処理の流れ

1. 初期化時に設定値や入力パスを読み込む。
2. publisher / subscription / timer を準備する。
3. timer callback 周期で主処理を進める。

このファイルの位置づけ

この資料群では、`mpc_solarcar/mpc_node.py` を **runtime core** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile / launch / telemetry` と後段の `planner / logger / report` へ繋がる。